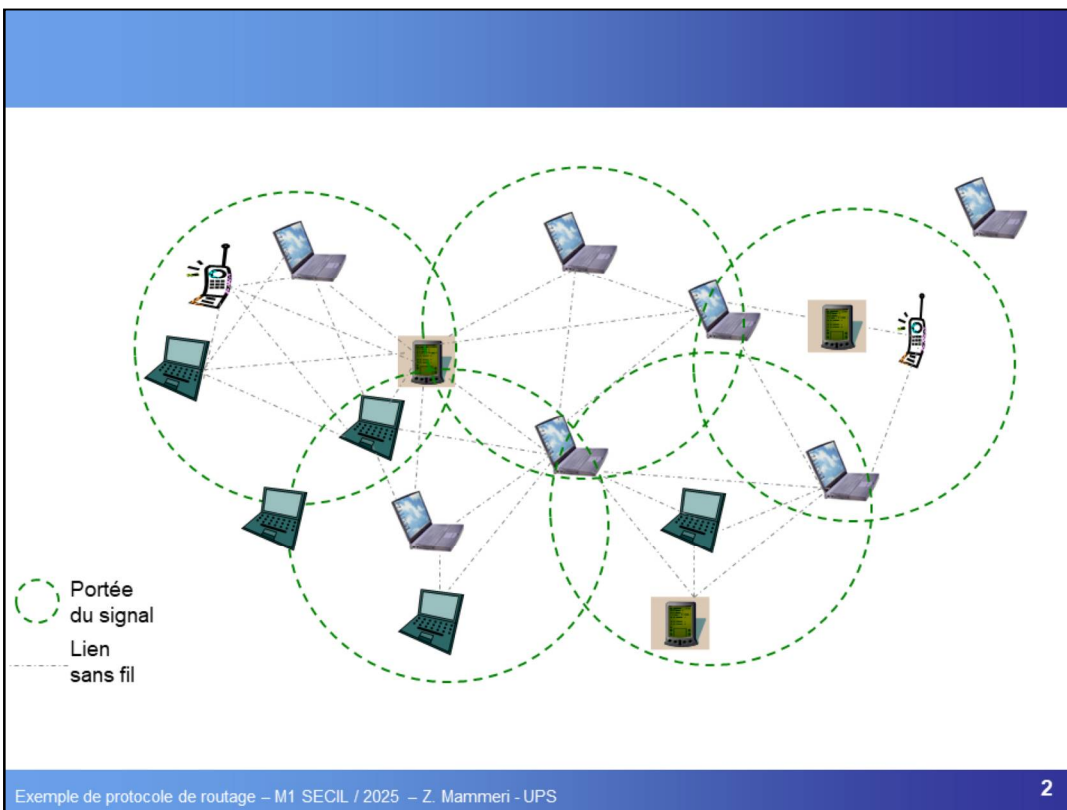


Exemple

Protocole de routage simplifié



**Il existe des dizaines de protocoles de routage
pour réseaux mobiles et/ou sans fil**



(AODV: Adaptive On Demand distance Vector)

- ◆ **Protocole de routage adapté pour gérer des milliers de nœuds fixes ou mobiles**
- ◆ **Initialise, maintient et termine des chemins de routage**
- ◆ **Type de routage « saut par saut »**
- ◆ **Chaque nœud maintient une table de routage basée sur le nombre de sauts pour atteindre chaque destinataire connu**
 - Nombre de sauts pour atteindre le nœud
 - Prochain saut sur le chemin
 - Timeout d'activité
 - Autres
- ◆ **Paquets spéciaux**
 - **RREQ (Route Request)**
 - **RREP (Route Response)**
 - **Autres (maintenance des routes)**

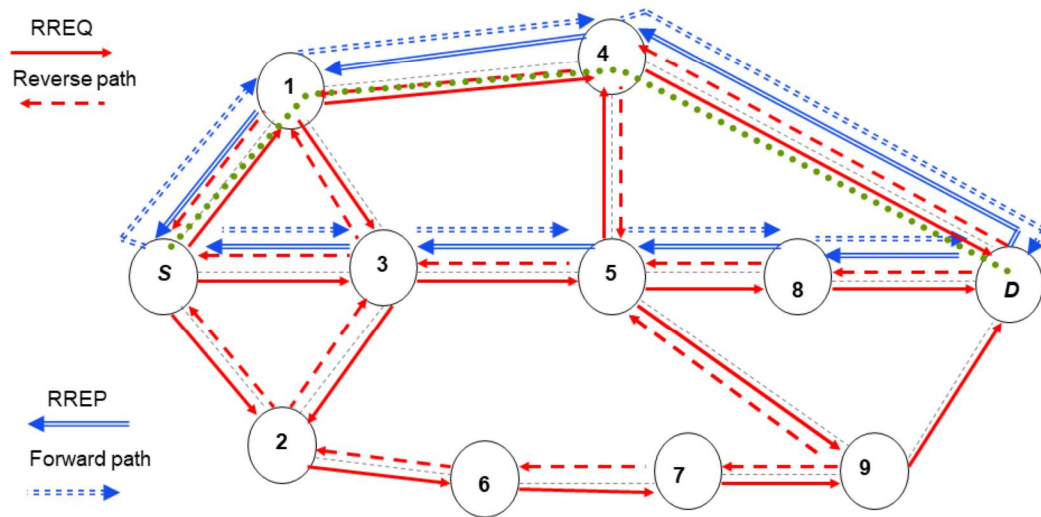
Routage à la demande simplifié

- Chaque nœud qui n'a pas de route vers un destinataire avec qui il a besoin de communiquer diffuse un paquet RREQ contenant son adresse
- Un nœud reçoit une RREQ
 - S'il l'a déjà reçue, il ne fait rien
 - S'il la reçoit pour la première fois :
 - S'il ne connaît pas encore de chemin vers le destinataire, il rajoute son adresse dans la demande, marque la route inverse et diffuse la RREQ
 - S'il connaît un chemin vers le destinataire, il répond par une RREP
- Le nœud de destination reçoit la RREQ
 - ❑ Pour la première fois, il répond par une RREP contenant la liste des nœuds qui composent le chemin vers la source.
 - ❑ Il l'a déjà reçue : il diffuse une RREP si la route contenue dans la RREQ est meilleure que celle qu'il a déjà diffusée
- Le nœud de destination reçoit plusieurs RREQ : il choisit d'envoyer une RREP sur le chemin le plus court

Routage à la demande simplifié

- Un nœud intermédiaire reçoit une RREP
 - S'il l'a déjà reçue, il ne fait rien
 - S'il la reçoit pour la première fois :
 - Il met à jour sa table de routage
 - **Transmet** une RREP vers le nœud par qui il a reçu la RREQ.
- La source reçoit une RREP : elle met à jour sa table de routage et peut commencer à envoyer ses données vers le destinataire.

AODV – Exemple



Exercice 1 (AODV)

On suppose qu'à l'instant t_0 , le réseau (décrit dans l'exemple précédent) vient de démarrer. Ensuite, à t_0+1 , le nœud S veut établir un chemin et envoyer une trame de données vers D.

Quel est le nombre total de trames échangées sur le réseau pour permettre au nœud S d'envoyer ses données vers D ?

Exercice 2

Dessiner la topologie physique du réseau de l'exemple précédent en tenant compte des rayons de transmission. On suppose que les rayons de transmission peuvent être différents selon nœuds. Raisonner en 3D.